2024年度　数値計算実習　ペア試験問題

cc by Shigeto R. Nishitani, 2024/11/21実施

- file: ~/symbolic_math/exams_24/24_pair_ans.ipynb
- make problem: pick_works_from_ans 24_pair_ans.ipynb -1 '' '30 31'

以下の問題を python で解き，LUNA へ提出せよ．LUNA へは ipynb と pdf 形式の２種類を提出すること．

問１　微積分

正規分布(15 点)

次の正規分布関数(ガウス函数)

$$y = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}}\exp\left(-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}\right)$$

を $\mu = 3, \sigma = 2$の場合でプロットせよ．

ガウス函数の微分(15 点)

全問の関数の1次微分，2次微分を求めて，最大点，変曲点のx座標を求めよ． また，それら関数を同時にプロットせよ． μ, σの意味を述べよ．

問２　線形代数

グラムシュミット(15 点)

グラム・シュミット法のアルゴリズムは次のとおりである．

入 力 : n次元ベクトル$q_1 \ldots q_k$

$i = 1 \ldots k$について

- step1. 直交化: $\tilde{q}_i = a_i - (q_1^{\mathrm{T}} a_i) q_1 - \cdots - (q_{i-1}^{\mathrm{T}} a_i) q_{i-1}$.
- step2. 線形従属かどうかのテスト:$\tilde{q}_i = 0$ ならば終了.
- step3. 正規化: $a_i = \tilde{q}_i / ||\tilde{q}_i||$

a_iはここで与えられます．

以下のq_1, q_2に対してグラム・シュミット法を適用し， 正規直交基底を作成せよ．

$$q_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \; q_2 = \begin{pmatrix} -2 \\ -1 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}$$

QRDecomposition(15 点)

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 1 & -1 \\ 1 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$$

に対してQRDecompositionによって直交行列QとR行列を求めよ.

さらに，列ベクトルy

$$y = \begin{pmatrix} -4 \\ -1 \\ 1 \\ 4 \end{pmatrix}$$

に対して$R^{-1}Q^T y$ を計算せよ.

得られた解は，４つのデータ[[-2,-4],[-1,-1],[1,1],[2,4]]に対する一次関数$f(x) = a_0 + a_1\, x$ による最小2乗近似となる.

問3 センター試験(20 点)

注：$|x|$に対して特殊な関数は適用せず，積分ではxの範囲で$g1 = g(x), g2 = -g(x)$と2つの関数を用意して考えよ.

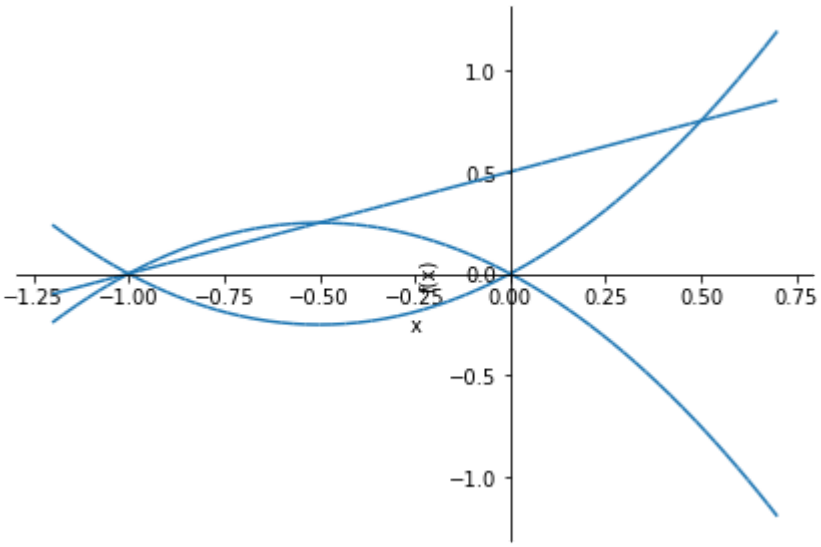
2021年度：数学II・B/本試験(第2日程) 第２問[2]

$g(x) = |x|(x+1)$とおく.

点P(-1, 0)を通り，傾きがcの直線をlとする． $g'(-1) =$ サ であるから， $0 < c <$ サ のとき， 曲線$y = g(x)$と直線lは3点で交わる． そのうちの1点はPであり， 残りの2点は点Pに近い方から順にQ,Rとすると， 点Qのx座標は シス であり， 点Rのx座標は セ である.

In [22]:
```
# 以下はc=0.5のプロット
l_c2=0.5*(x+1)
```

In [23]:
```
line_2 = -g
plot(line_1, l_c2, line_2, (x,-1.2, 0.7))
```



Out[23]: <sympy.plotting.plot.Plot at 0x7fbab0809eb0>

また，$0 < c <$ サ のとき， 線分PQと曲線$y = g(x)$で囲まれた図形の面積をSとし， 線分QRと曲線$y = g(x)$で囲まれた図形の面積をTとすると

$$S = \frac{\boxed{ソ}c^3 + \boxed{タ}c^2 - \boxed{チ}c + 1}{\boxed{ツ}}$$

$$T = c^{\boxed{テ}}$$

である.

問4 数値改変(20点)

問３において， $g(x) = |x|(x + 0.9)$とおき， 点P(-0.9, 0)として全ての問いに答えよ． ただし，解答は整数とはならない場合がある.